Introducción a la Unidad 4

Vea este video en la versión online de la clase

Unidad 4 Compromiso de Conciencia, elaborada por la doctora Jenny Sandoval Retamal.

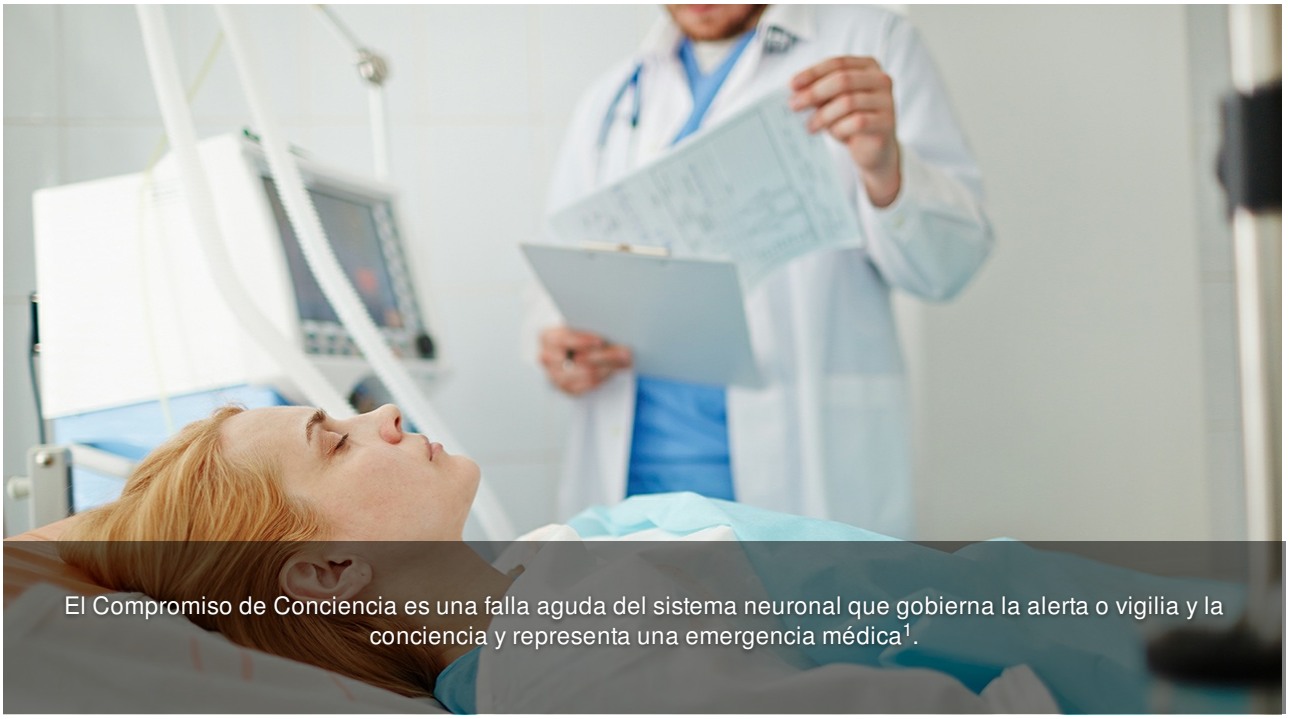
Temas que estudiaremos en esta unidad:

- Introducción al compromiso de conciencia.
- Manejo en urgencias de pacientes con compromiso de conciencia.

Objetivos de la unidad:

- Conocer las definiciones, epidemiología, fisiopatología y etiología del compromiso de conciencia.
- Identificar los aspectos esenciales a chequear en la primera hora en un paciente con compromiso de conciencia.

Compromiso de Conciencia



El Compromiso de Conciencia es una falla aguda del sistema neuronal que gobierna la alerta o vigilia y la conciencia y representa una emergencia médica[1].

Introducción

La conciencia es un concepto complejo que tiene dos dimensiones: alerta o vigilia y contenido de conciencia, uno necesita estar despierto para estar consciente[2].

Cuando enfrentamos un paciente comprometido de conciencia, el médico debe tener una evaluación ordenada para detectar fácilmente causas remediables, previniendo proceso de injuria cerebral, y determinar jerárquicamente el plan de pruebas diagnósticas, tratamientos e imágenes cerebrales[3].

> Caso Clínico
> Usted recibe una llamada del servicio prehospitalario en el que se le informa que se está llevando a cabo el traslado a su Servicio de Urgencia de un paciente masculino de 40 años aproximadamente, encontrado en la vía pública, por transeúntes, inconsciente y sin respuesta a ningún estímulo, por un período desconocido de tiempo, su respiración es descrita como errática con tiempos de apnea prolongados, dado su condición fue intubado por el personal prehospitalario. Además, se le informa que está afebril, la presión arterial y la frecuencia cardíaca esta dentro de parámetros normales y no ha requerido tratamiento"[4].
>
> *Moore, S. y Wijdicks, E. (2013).*

¿Cuál es nuestra pregunta directriz en cuanto al enfrentamiento a este paciente?

¿Cuál es la causa del compromiso de conciencia de este paciente, estructural o no estructural?

Esta es nuestra pregunta directriz ya que define conducta, puesto que si corresponde a un compromiso de conciencia estructural definirá una vía de manejo y tratamiento propia para esta causa, lo mismo ocurre con el compromiso de conciencia de causa no estructural, la cual no debe perderse de vista durante el manejo de este paciente. Se desarrollará este tema con mayor detalle en esta unidad.

¿Cómo es su enfrentamiento inicial ante este paciente?

El manejo inicial debe contemplar la estabilización inicial, el A- Vía aérea, B- Ventilación, C- Circulación, con toma de hemoglucotest (glicemia capilar-HGT), para manejo agresivo de causas reversibles, evitando daños secundarios cerebrales por demoras de manejo de estas patologías. Se desarrollará con mayor detalle en esta unidad.

Definiciones

Conciencia puede definirse como el estado de reconocimiento o conciencia (valga la redundancia) de sí mismo y de su relación con el medio ambiente. Representa la suma de actividades de la Sustancia Reticular Activadora Ascendente (SRAA) y de la corteza cerebral, además consiste en 2 componentes: vigilia o nivel de alerta y el contenido de la conciencia.

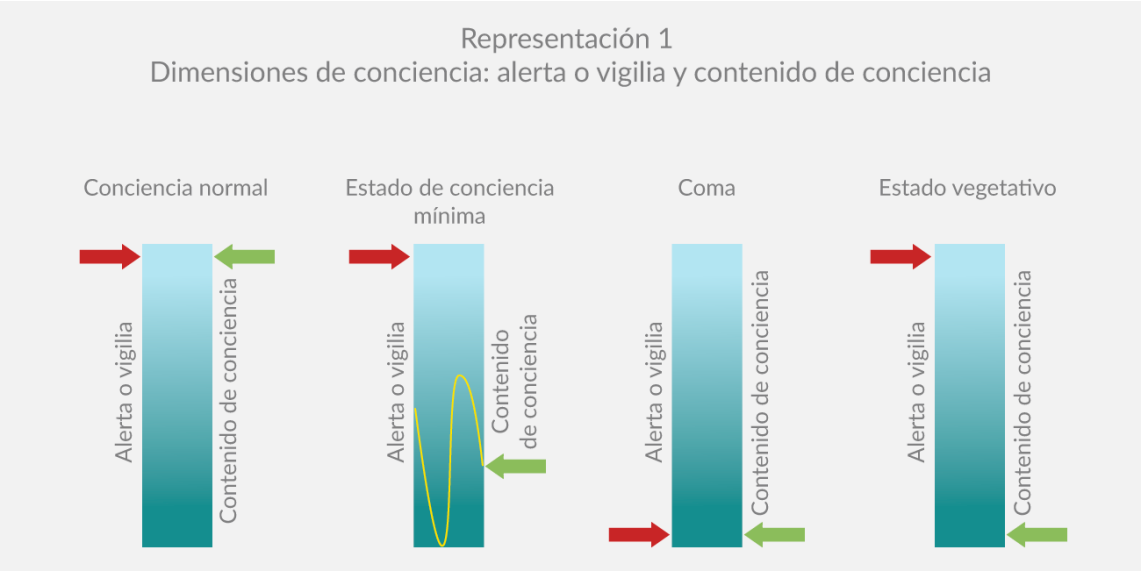
La palabra coma procede del griego “koma”, que significa sueño profundo.

Coma es un estado definido por ausencia de vigilia o alerta (ojos abiertos) y ausencia de contenido de conciencia persistente, la distinción con otros estados transitorios de compromisos de conciencia como síncope, concusión, entre otros, es que el coma debe mantenerse por mínimo 1 hora.

Es un estado transicional, que puede evolucionar a la mejoría de la conciencia o hacia estado vegetativo, de mínima conciencia o muerte cerebral[5].

Coma clínicamente se define como ausencia de apertura ocular al estímulo (alerta o vigilia) luego de descartar ptosis bilateral y, por lo tanto, también por la falta de conciencia.

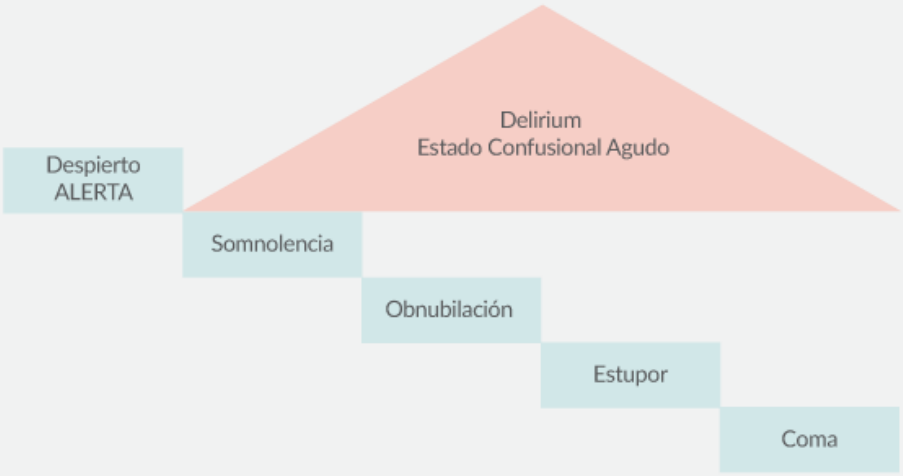
El paciente comatoso carece de ciclos de sueño-vigilia eso se puede observar en el estado vegetativo[6].



Dimensiones de Conciencia: alerta o vigilia (flecha roja) y contenido de conciencia (flecha verde).

- En estado de conciencia normal el estado de alerta o vigilia y el contenido de conciencia está en su nivel normal. El paciente está con los ojos abiertos espontáneamente y tiene una adecuada comprensión de su entorno y de sí mismo.
- En el estado de mínima conciencia en el cual se encuentra con alerta conservada, pero con contenido de conciencia fluctuante con respuestas a estímulos con conductas con propósito que no son debido a actividad refleja, como seguir con la mirada, obedecer órdenes simples, responder sí/no, con verbalización incomprensible. Es un estado que suele ser transicional en la recuperación del Coma, en estados vegetativos que logran cierta mejoría o al empeorar alguna enfermedad neurológica progresiva.
- En coma el paciente no está alerta ni tiene contenido de conciencia, la cual clínicamente se observa como ausencia de apertura ocular luego de la estimulación ni otro tipo de respuesta a dicho estímulo, no se puede evidenciar ciclo sueño-vigilia.
- En el estado vegetativo el paciente está con los ojos abiertos, sin evidencia de conductas con propósito ante cualquier tipo de estímulo, no existe evidencia de comprensión o expresión de lenguaje y se evidencia existencia de ciclo sueño-vigilia[7].

Representación 2: Estados de alteración de conciencia



Fuente: Barinagarrementeria, F. Dávila, L. López, M. Orozco, A.. (2018). Neurología Elemental. Barcelona, España: ELSEVIER.

Por otro lado, se puede graficar de manera más atingente a los pacientes que consultan en el Servicio de Urgencia la alteración de conciencia como se muestra en la siguiente tabla 1.

Tabla 1. Estados de alteración de conciencia AGUDO	
Contenido de conciencia[8]	Nivel de alerta o vigilia
Delirium o Estado confusional agudo: implica un estado de agitación con pobre atención, reducción de la concentración, desorientación, déficit de memoria, trastorno del lenguaje, alteración sensorial o percepción para estímulos visuales o auditivos, miedo e irrtitabilidad.	**Somnolencia:** Estado fisiológico en el que la persona tiende a permanecer dormida, habitualmente ante el estímulo verbal, el paciente se despierta, conservando todas sus capacidades cognoscitivas. Es patológico cuando el paciente durante la examinación tiende a dormirse y requiere estimulo verbal, táctil o doloroso para retomar alerta.
	Obnubilación: Estado de retardo del despertar o retardo para lograr la atención, con irritación e hiperexcitabilidad, que alternan con somnolencia. Lentitud de respuestas.
	Estupor: Se logran reacciones motoras de defensa o intento de localización con estímulos vigorosos repetidos, incluso dolorosos. El nivel cognoscitivo está afectado y no hay reacciones verbales.
	Coma: pérdida de toda función cortical. El paciente presenta ausencia de respuesta luego de la estimulación, dolorosa, verbal y otro tipo. Se mantiene con ojos cerrados.

Dado que nuestro enfoque es el manejo en el servicio de urgencia de los pacientes con compromiso de conciencia es que se presentará una propuesta de evaluación lo más objetiva posible en el capítulo de manejo con la Escala de Coma Glasgow y el score FOUR (del inglés Full Outline of UnResponsiveness; “Resumen completo de la falta de respuesta”).

Epidemiología

En general 10-15% de las consultas en servicio de urgencia son de carácter neurológico[9] y se estima que 1% de los ingresos al servicio de urgencia consisten en personas con alteraciones del estado de conciencia[10].

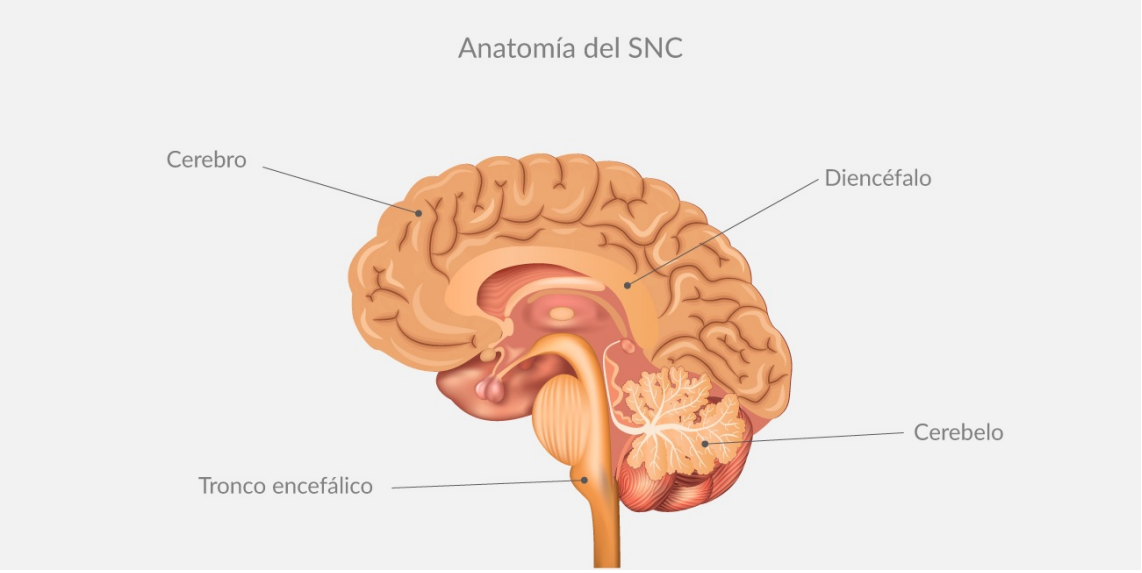
> Según el departamento de Estadística e información de SALUD (DEIS) del MINSAL, el año 2014 se registraron 184 egresos a nivel país como “somnolencia, estupor y coma”, 495 egresos a nivel país definidos como “desorientación no especificada” y 177 egresos a nivel país registrados como “mareo y desvanecimiento”. Esto sin considerar los egresos codificados según la causa de compromiso de conciencia de diverso tipo, por lo cual se puede entender que es un problema relevante en la clínica y sin consenso en definiciones claras y objetivables".
>
> *Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS).*

Fisiopatología

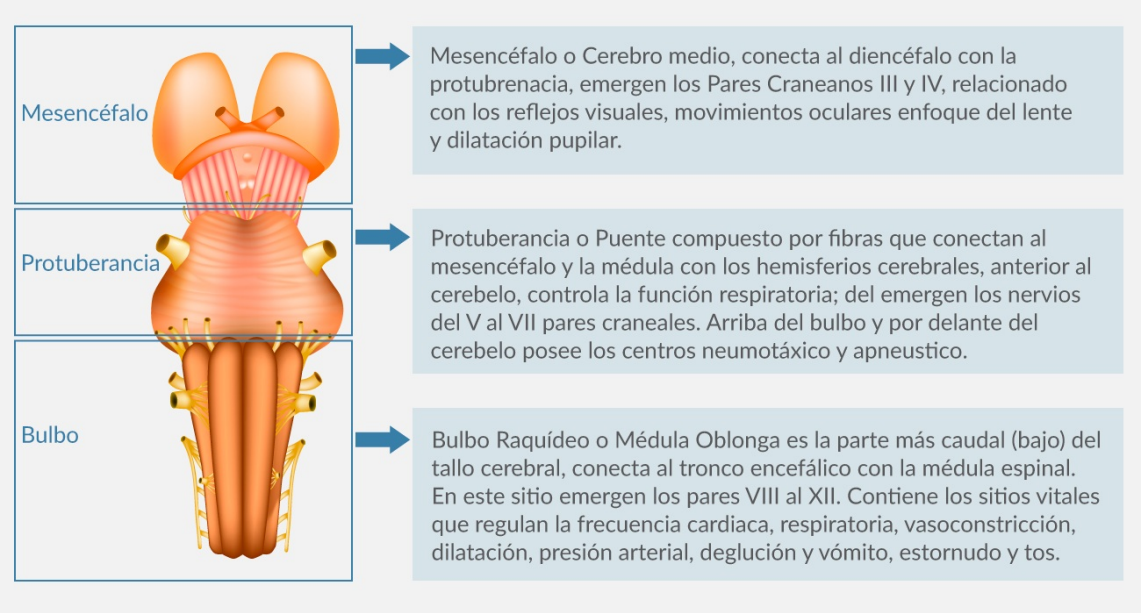
El estado de conciencia es un proceso activo con múltiples componentes, entre los cuales, se cuenta el contenido del pensamiento (como son el reconocimiento de sí mismo, del entorno que nos rodea, de integrar estímulos sensoriales y respuestas adecuadas a los estímulos) y la capacidad de alerta o vigilia (de mantener un ciclo de sueño-vigilia).

Estos elementos se gobiernan por dos estructuras mayores en el sistema nervioso central: la alerta está asociada al **Sistema Reticular Activante Ascendente (SRAA)** que representan una población o grupo de neuronas definidas, que no reúnen los criterios biológicos para ser denominadas núcleo[11], y que se encuentra en el tronco encéfalico y estimula a la corteza mediante fibras retículo-corticales directas y otras indirectas con relevo en núcleos talámicos. Mientras, el contenido del pensamiento reside difusamente en la corteza cerebral.

Para conocer la ubicación de las lesiones que son capaces de producir Compromiso de Conciencia es que es conveniente recordar a modo sencillo un poco de neuroanatomía, el Sistema Nervioso Central, el encéfalo consta de cuatro partes, que son indispensables para todas aquellas actividades tanto conscientes como inconscientes, siendo las siguientes: **Cerebro, Cerebelo, Diencéfalo (tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo) y Tronco Encefálico (Mesencéfalo, Protuberancia y Bulbo Raquideo)**. Nos enfocaremos en esta útima estructura.



El Tronco Encefálico: Es la porción del encéfalo situada entre la Médula Espinal y el Diencéfalo, se subdivide en:



Desde el punto de vista bioquímico el SRAA incluye diferentes vías de neurotransmisores: colinérgicas, glutaminérgicas, adrenérgicas, serotoninérgicas, dopaminérgicas e histaminérgicas. La interacción de estas vías es la responsable en última instancia del mantenimiento del ciclo sueño-vigilia.

De esta forma, las lesiones corticales difusas, las lesiones localizadas en el tronco-encefálico o talámicas y las alteraciones tóxico-metabólicas (que alteran ambas estructuras) puede alterar el estado de conciencia.

Se puede decir que, la relación entre los dos componentes de la conciencia sigue un orden jerárquico, pero no recíproco: el contenido de la conciencia no puede darse sin estado de vigilia, pero la vigilia puede presentarse en ausencia de contenido de conciencia, como en el estado vegetativo persistente.

El coma es el resultado de una alteración de este eje por un proceso que afecta el centro de activación del cerebro, el centro de conciencia, los tractos que los conectan, o alguna combinación de los mismos.

Los pacientes, por lo tanto, no son conscientes y no están despiertos, lo que es más importante, el coma por deterioro cortical solo puede ser el resultado de un insulto bilateral; los déficits corticales unilaterales no causan coma. El coma prolongado puede evolucionar a estados con ciclos de sueño-vigilia (estado vegetativo con apertura espontánea de los ojos) sin conciencia. Debido a que el estado comatoso es un continuom puede ser mínimamente consciente (estado mínimamente consciente) y otros pueden ser más conscientes de lo que se puede suponer o probar[12].

Aunque la vía fisiológica común final del coma es la disfunción neuronal en la vía SRAA-talámica-cortical, es útil subdividir la fisiopatología en una disfunción neuronal estructural frente a una disfunción no estructural o disfunción neuronal difusa.

Las **causas estructurales** del compromiso de conciencia se definen como aquellas que precipitan la disfunción a través de una fuerza mecánica, como la presión sobre el área clave o un bloqueo del suministro del sustrato crítico (Traub, S. y Wijdicks, E. 2016).

La **disfunción neuronal difusa** precipita el compromiso de conciencia por anormalidades solo a nivel celular y puede dividirse en dos categorías generales: tóxico y metabólico en un compromiso de conciencia inducido por toxina, una sustancia exógena es responsable de los hallazgos clínicos, como puede ser intoxicación con benzodiacepinas; en un compromiso metabólico, una perturbación de un proceso endógeno, como la regulación de la temperatura o el sodio, o más común como la regulación de la glicemia (Traub, S. y Wijdicks, E. 2016).

Esta clasificación, aunque útil, ya que define conducta, tiene sus limitaciones. Un proceso metabólico, como hipoglicemia o hipoxia, inicialmente puede producir compromiso de conciencia a través de una disfunción neuronal difusa; sin embargo, si el proceso no se corrige y se produce la muerte celular, la causa del compromiso de conciencia se vuelve estructural.

De manera similar, un proceso neuronal difuso, como el edema cerebral, puede convertirse en un problema estructural si el edema ocluye los vasos en la circulación posterior y produce isquemia del tallo cerebral. Por lo que es de crucial importancia tener un enfrentamiento estructurado para identificar las causas tiempo dependientes y reversibles.

Etiología

Como ya se ha descrito, cualquier proceso que afecte en forma significativa el encéfalo desde cerebro (hemisferios cerebrales con sus respectivas cortezas) hasta tronco cerebral, puede determinar un compromiso de conciencia,esquemáticamente, estas etiologías pueden dividirse en dos grandes grupos: **Estructurales y No estructurales[13].**

Entonces en resumen existen 2 grandes grupos de causas de compromiso de conciencia siendo nuestra pregunta directriz en cuanto a conducta, ya que si corresponde a un compromiso de conciencia estructural definirá una vía de manejo y tratamiento al igual que el compromiso de conciencia de causa no estructural, la cuales se describen en el próximo punto.

1. Estructurales (Injurias cerebrales primarias):

a. Lesiones hemisféricas bilaterales o difusas

- Trauma Encéfalo Craneano.
- Isquemia encefálica.
- Hemorragia (subaracnoidea, parenquimatosa, intraventricular).
- Encefalopatía anoxo-isquemica.
- Trombosis venosa cerebral.
- Neoplasia encefálica.
- Meningoencefalitis.
- Estado epiléptico.
- Encefalopatía hipertensiva.
- Síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES).
- Encefalomielitis aguda diseminada (ADEM).

b. Lesiones hemisféricas unilaterales

- Trauma encefalocraneano.
- Infarto cerebral extenso.
- Hemorragia intracerebral espontanea.
- Absceso cerebral.
- Tumor cerebral.

c. Lesiones de tronco encefálico

- Hemorragia.
- Infarto o trauma.
- Mielonisis central pontina.
- Compresión por desplazamiento cerebral (infarto, hematoma, tumor).

2. No Estructurales (injurias cerebrales difusas):

a. Tóxicas

- Sobredosis de fármacos: opiodes, benzodiacepinas, barbitúricos, neurolépticos, acetominofeno, Inhibidores de la Recaptura Serotoninergicos, Antidepresivos Tricíclicos, Antipsicóticos entre otros.

b. Metabólicas

- Sepsis.
- Encefalopatía neumógena (hipoxia, hipercapnia).
- Hipotermia.
- Hipoglicemia/Hiperglicemia.
- Hiponatremia/hipernatremia.
- Hipercalcemia.
- Falla hepática.
- Insuficiencia renal (uremia).
- Encefalopatía de Wernicke.

c. Endocrinas

- Panhipopituitarismo.
- Insuficiencia adrenal.
- Hipertiroidismo/hipotiroidismo.

Manejo en Urgencias de pacientes con compromiso de conciencia

En este artículo revisaremos los puntos esenciales a chequear en la primera hora en un paciente con compromiso de conciencia, comenzando por la estabilización inicial.

a. Estabilización inicial

En un paciente inconsciente la vía aérea, la ventilación y la circulación deben ser rápidamente evaluadas y tratadas, manteniendo esta misma prioridad de atención y asegurando una adecuada oxigenación y ventilación, se debe proteger columna cervical si se sospecha lesión.

Se debe ubicar al paciente en un área en que pueda ser monitorizado constantemente y que se pueda evaluar fluctuaciones en su estado de conciencia.

El paciente debe tener monitorización de signos vitales. Debe ser establecido un acceso endovenoso durante el primer minuto de evaluación, tomando de manera prioritaria una glicemia capilar (o hemoglucotest, HGT) en TODO paciente comprometido de conciencia, según su resultado la hipoglicemia debe ser corregida con suero glucosado, en pacientes con sospecha de deficiencia nutricional (ejemplo: Alcohólicos, pacientes con antecedentes de cirugía bariátrica, pacientes con estados de mala absorción, etc.) se inicia manejo con suero glucosado y tiamina endovenosa.

Si se sospecha intoxicación por opioides o benzodiacepinas en pacientes con historia de abuso de drogas, que presentan por ejemplo apnea o bradicardia, se debe considerar el uso naloxona 0,4 mg endovenosa en sospecha de abuso de opioides o flumazenilen casos de sospecha de intoxicación por benzodiacepinas, éste último en dosis 0,2mg - 1mg, siempre tratando de buscar la intencionalidad de su consumo, debido a que estos medicamentos son utilizados en intentos suicidas medicamentosos, por lo que el compromiso de conciencia con intoxicación por benzodiacepinas podría involucrar una emergencia psiquiátrica.

Por último, en la utilización de flumazenil se debe considerar que el tiempo de vida media de este medicamento es mas corto que las de las benzodiacepinas por lo que mejoría de los síntomas será transitoria, sólo como apoyo diagnóstico, ya que pasado su efecto volverá a comprometerse de conciencia, NUNCA debe ser utilizado o considerado como tratamiento definitivo, se debe considerar continuar manejo según evaluación primaria y hospitalización para evaluar evolución. Cabe agregar que el flumazenil disminuye el umbral convulsivo, por lo que se debe tener claro que aumenta el riesgo de provocar crisis convulsivas.

Si existe hipotensión debe ser corregida.

b. El examen físico

Luego de la evaluación inicial se debe ser evaluado de cabeza hasta los pies con el fin de buscar lesiones en cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y extremidades.

En pacientes comatosos e hipertensos se debe sospechar que está cursando un proceso que pone en riesgo la vida y que debe ser detectado, evaluado e iniciado tratamiento prontamente, tales como hipertensión endocraneana o accidente cerebro vascular. El manejo de accidente cerebrovascular será discutido en la unidad correspondiente.

Una búsqueda de signos de trauma y otras condiciones que podría requerir cirugía de emergencia son las metas de la evaluación inicial y el examen físico.

c. El examen neurológico

Es la piedra angular en la evaluación del posible origen o nivel encefálico de la lesión, permitiéndonos sospechar, además, causa estructural o no estructural del compromiso de conciencia, y cuenta de 4 partes esenciales:

1. Respuesta ocular, estimular para lograr apertura ocular o vigilia, evaluar posición de globo ocular de tipo conjugada o disconjugada, presencia de movimientos espontáneos de seguimiento, puede decirnos que el paciente no se encuentra comprometido de conciencia sino en estado de mínima conciencia.

Movimientos lentos, horizontales y conjugados requieren integridad del III y VI par craneal por tanto podría hacernos sospechar de un compromiso de conciencia de tipo no estructural.

2. Evaluación de la función motora, la cual debe ser realizada observando los movimientos o la postura espontánea del paciente, la respuesta al estímulo verbal y la respuesta al estímulo doloroso. La movilización simétrica de retirada de los cuatro miembros indicará que no hay afectación de áreas motoras.

Las alteraciones posturales como:

- La decorticación definida como aducción del brazo con flexión de codos, muñecas y dedos, y con extensión y rotación interna de las extremidades inferiores puede corresponder a una lesión de la motoneurona superior por encima del nivel del núcleo rojo, lo que ocurre en lesiones a nivel de Diencéfalo.
- La Decerebración definida como extensión rígida del cuello, tronco y piernas, rotación interna y flexión

> plantar de los pies, puños cerrados, muñeca en pronación, brazos extendidos y en rotación interna, puede corresponder a una lesión por debajo del nivel del núcleo rojo. Lo que ocurre en alteraciones Mesencefálicas estructurales como no estructurales, sobre todo cuando es una postura simétrica.

Estas alteraciones ocurren porque las eferencias del núcleo rojo provocan la flexión antigravitatoria de la extremidad superior. Cuando las eferencias se encuentran dañadas entonces el tracto reticuloespinal y vestibuloespinal refuerzan el tono de extensión de las extremidades superiores e inferiores.

3. Buscar focalidad o disminución de fuerza o alteración de sensibilidad de un área corporal, de esta manera nos indica alta sospecha de etiología estructural.

La evaluación de funciones de tallo cerebral a través de la evaluación del reflejo oculomotor, reflejo corneal y reflejo oculocefálico:

Reflejo fotomotor

Se realiza estimulación con un foco de luz observándose en condiciones normales una contracción pupilar directa y consensual.
Vía aferente: II par craneano (nervio Óptico).
Vía eferente III par craneano (nervio Motor Ocular Común).
Nivel anatómico explorado: Mesencéfalo.
En general el compromiso de conciencia no estructural mantiene una reactividad normal pupilar mióticas o midriáticas, en daños anóxicos muy intensos pueden existir pupilas midriáticas arreflécticas.

Reflejo corneal

Se realiza estimulación corneal con una gasa o tórula de algodón, observándose en condiciones normales una contracción palpebral, pudiéndose objetivarse también lagrimeo.
Vía aferente: V par Craneano (nervio Trigémino).
Vía eferente: VII par craneano (nervio Facial).
Nivel anatómico explorado: Protuberancia.
La presencia de intenso edema corneal o la utilización de relajantes musculares pueden alterar o abolir el reflejo corneal

Reflejo Oculocefálico

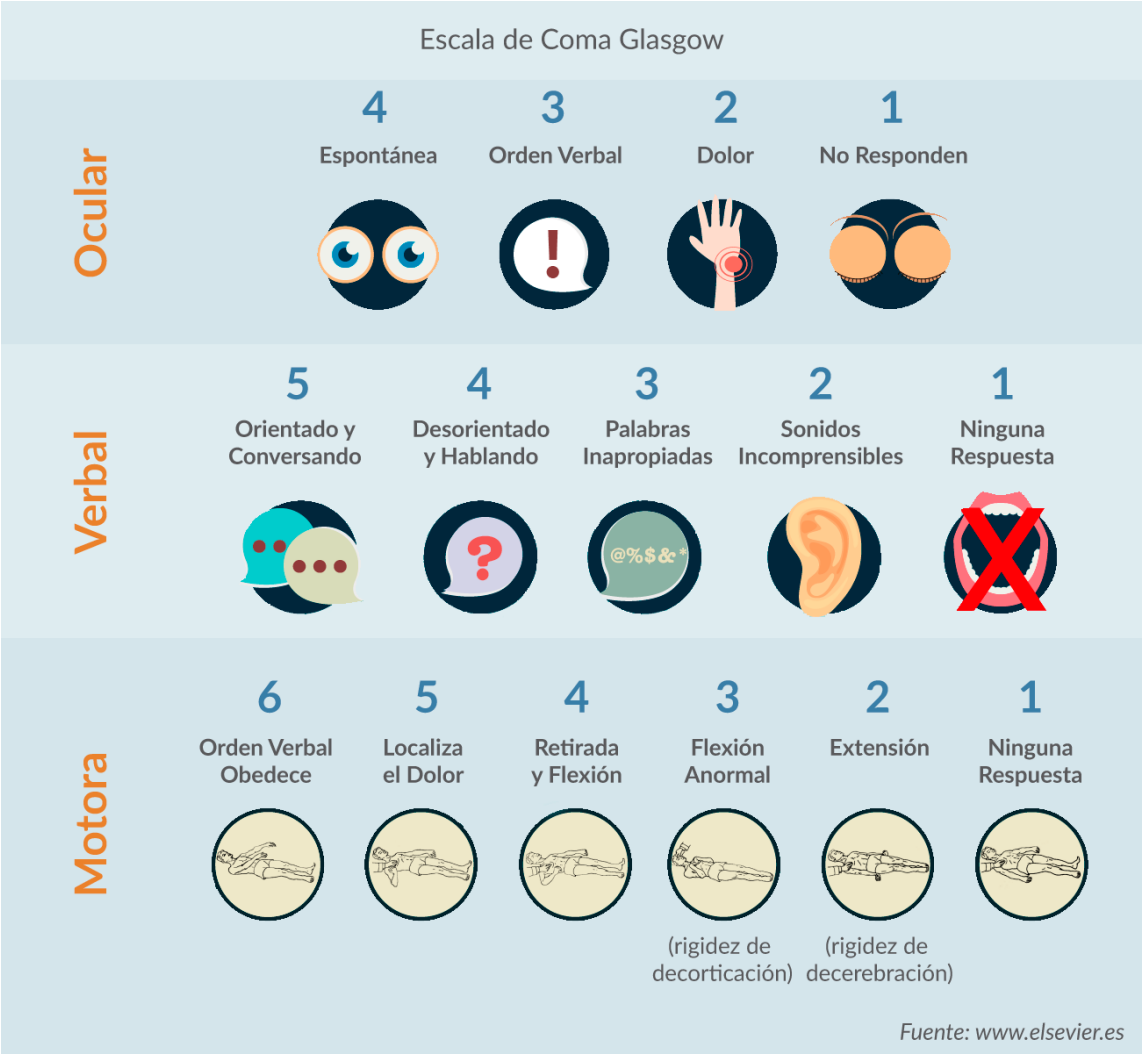
Se denomina también reflejo propioceptivo de torsión cefálica o fenómeno de ojos de muñeca. Manteniendo abierto los ojos del paciente, se realizan giros rápidos de la cabeza de sentido horizontal, observándose una desviación ocular conjugada opuesta al lado del movimiento, volviendo los ojos posteriormente a su posición de reposo. Está alterado cuando no existe movimiento ocular.
Vía aferente: VIII par craneano (nervio Vestibulococlear).
Vía eferente: III par craneano y VI par (nervio Motor Ocular Común y nervio Motor Ocular Externo).
Nivel anatómico explorado: Unión Bulbo-Protuberancial.

4. Patrón respiratorio, entre los cuales se puede encontrar:

- Bradipnea: Respiración lenta y superficial.
- Respiración de Kussmaul: Corresponde a una respiración hiperpneica profunda, que puede corresponder a lesiones protuberanciales o mesencefálicas.
- Respiración de Cheyne-stokes: Respiración de tipo cíclica, en lo que se suceden excursiones respiratorias que se van haciendo más profundas hasta que comienzan a decrecer, llegando a períodos de apnea y vuelve a comenzar el ciclo. Puede ser manifestación de la etapa inicial de herniación transtentorial o lesiones corticales difusas.
- Respiración Aupneúsica: Se produce una pausa al final de la inspiración, se manifiesta por daño protuberancial.
- Respiración Atáxica: Respiración sin organización, anárquica, se manifiesta previa al Paro Respiratorio y evidencia lesión a nivel bulbar.

Siendo los patrones respiratorios definidos en orden creciente de gravedad, pero al igual que todos los puntos anteriores pueden encontrarse en compromiso de conciencia estructural y no estructural, pero puede servir para enfocar nivel de la lesión.

La evaluación neurológica rápida puede ser expresada con la Escala de Coma Glasgow, descrita en 1975, desarrolladas para evaluación de injurias cerebrales traumáticas, es un score compuesto por 15 puntos en el cual se evalúa apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora al estímulo, como se muestra en la infografía.



Sin embargo, se debe conocer sus limitaciones como que no evalúa alteraciones en el funcionamiento del tallo cerebral, hemiparesias o afasias, y además pacientes con una misma puntuación en la Escala de Coma Glasgow pueden presentar diferentes combinaciones de presentaciones clínicas en lo motor, ocular y respuesta verbal.

Se recomienda siempre registrar la puntuación completa de la escala de coma Glasgow y sus subscore según lo motor, ocular y respuesta verbal.

El Score The Full Outline of UnResponsiveness de sus siglas en inglés FOUR; “Resumen completo de la falta de respuesta”, la cual fue descrita en 2005[1], evalúa es evaluación ocular, evaluación motora, reflejos de tallo cerebral y patrón respiratorio. Podría ser considerada como una mejor evaluación en este tipo de pacientes.

Score FOUR, The Full Outline of UnResponsiveness

Respuesta ocular

- 4. Dirige la mirada horizontal o verticalmente o parpadea dos veces cuando se le solicita.
- 3. Abre los ojos espontáneamente, pero no dirige la mirada.
- 2. Abre los ojos a estímulos sonoros intensos.
- 1. Abre los ojos estímulos nociceptivos.
- 0. Ojos cerrados, no los abre al dolor.

Respuesta motora

- 4. Eleva los pulgares, cierra el puño o hace el signo de la victoria cuando se le pide.
- 3. Localiza al dolor (aplicando un estímulo supraorbitario o temporomandibular).
- 2. Respuesta flexora al dolor (incluye respuestas en decorticación y retirada) en extremidad superior.
- 1. Respuesta extensora al dolor.
- 0. No respuesta al dolor, o estado mioclónico generalizado.

Reflejos de tronco

- 4. Ambos reflejos corneales y fotomorores presentes.
- 3. Reflejo fotomotor ausente unilateral.
- 2. Reflejos corneales o fotomotores ausentes.
- 1. Reflejos corneales y fotomotores ausentes.
- 0. Reflejos corneales, fotomotores y tusígeno ausentes.

Respiración

- 4. No intubado, respiración rítmica.
- 3. No intubado, respiración de Cheyne-Stokes.
- 2. No intubado, respiración irregular.
- 1. Intubado, respira por encima de la frecuencia del respirador.
- 0. Intubado, respira a la frecuencia del respirador o apnea.

La puntuación total puede tomar por tanto valores entre 16 (consciente) y 0 puntos (coma arreactivo sin reflejos de tronco encefálico).

La escala FOUR ha sido validada, con una buena concordancia entre observadores y una relación lineal con la mortalidad, permitiendo además distinguir distintos grados de afectación entre los pacientes con puntuaciones bajas en la escala de Glasgow.

d. Historia Clínica

Luego de completada la evaluación neurológica, debemos enfocarnos en la historia médica, a través de testigos, familiares, buscando posibles causas de el compromiso de conciencia, se debe indagar en los detalles de como fue encontrado el paciente, si existían medicamentos en el lugar o signos de sospecha de trauma infringidas por terceros o auto-infringidas.

e. Exámenes de laboratorio

Los exámenes sugeridos según la literatura se enfocan en encontrar causas de pacientes comprometidos de conciencia reversibles como, por ejemplo, la hipoglicemia, electrolitos plasmáticos, hemograma y gases arteriales deben ser considerados, la carboxihemoglobina sería beneficioso en algunos pacientes, pruebas de toxicología urinario podrían ser de ayuda.

Como también estudios como proteína C reactiva, microbiológicos, incluyendo cultivos de orina y de sangre podría ayudar en algunos casos en los cuales se sospeche etiología infecciosa.

f. ¿Causa estructural, no estructural o desconocida?

Teniendo todo lo anterior resuelto, llegamos al punto más importante en el manejo de estos pacientes:

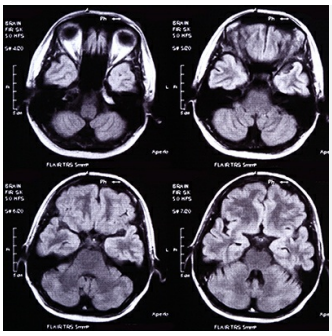
Es en el que debemos diferenciar si la causa del compromiso de conciencia se debe a un proceso **estructural, no estructural (tóxico-metabólico), o de origen incierto**.

Los diagnósticos diferenciales de las causas de compromiso de conciencia son amplios y variados; pero con la información que se obtiene durante la estabilización inicial, examen físico, evaluación neurológica, historia focalizada, y los exámenes de laboratorio típicamente permitirá clasificar a los pacientes en posibles causas estructurales o no estructurales, o de origen incierto.

En el caso que nos haga sospechar causa estructural o incierta se debe contemplar dentro del estudio una imagen cerebral de inmediato.

g. Imagen Cerebral

El TC de cerebro sin contraste debe ser conseguida con la mayor rapidez posible si se sospecha una causa estructural en un paciente comprometido de conciencia y en aquellos en que la causa es incierta.



Este estudio se hace buscando identificar etiologías como infarto cerebral, hemorragia intracraneana, masas cerebrales, edema cerebral e hidrocéfalo agudo.

En caso de sospecha de accidente cerebral agudo isquémico se debe solicitar TC de cerebro con contraste y angioTAC de vasos de cuello los cuales pueden aportar información del estado vascular del cerebro, ya que el TC sin contraste en caso de fase hiperaguda puede estar normal.

Se debe considerar que los accidentes cerebrovasculares isquémicos no dan típicamente compromiso de conciencia agudo, a no ser que el infarto envuelva a SRAA, como en los casos de trombosis de la arteria basilar. En los casos sub-agudos estos se pueden deber a infartos extensos hemisféricos con herniación transtentorial o hidrocéfalo no comunicante.

Cuando se sospecha una infección del sistema nervioso central, el TC de cerebro sin contraste podría ser indicado con el fin de encontrar abscesos, colecciones extra-axiales, hidrocéfalo, cambios hemorrágicos y previo a punción lumbar para análisis de líquido cefalo-raquídeo.

h. Puntos Esenciales a chequear en la Primera Hora

1. Estabilización inicial: A - Vía aérea, B - Ventilación, C – Circulación.
2. Siempre excluir hipoglicemia, intoxicación por opioides o benzodiacepinas, intoxicación por monóxido de carbono.
3. Exámenes mínimos: HGT, GSA, toxicológico, según evidencia actual serían los con mejor rendimiento para detectar causas tóxico-metabólicas.
4. Determinar si el coma es de etiología estructural, no estructural o desconocida.
5. TAC cerebral urgente si se sospecha etiología estructural o desconocida.

Tratamiento

Para finalizar el tratamiento del compromiso de conciencia depende de la causa, por lo cual es de vital importancia, lograr identificarla lo antes posible. En general se maneja en los principales 3 grupos de manera operacional, estructural, no estructural o desconocido.

Primero, el compromiso de conciencia de causa estructural puede ser catastrófica y de difícil tratamiento, cuando la causa es tratable, puede ser tratada quirúrgicamente o geográficamente tratada de manera farmacológica o intervención mecánica (trombectomía, craniectomía descompresiva).

Los autores de diversos estudios abogan por involucrar tempranamente a los neurocirujanos en el manejo de los pacientes con compromiso de conciencia sobre todo en aquellos pacientes que poseen hemorragia endocraneana o hidrocéfalo, ya que una intervención temprana tiene un efecto extraordinario sobre la mortalidad y de los outcomes sobre estas dos patologías.

Pacientes con isquemia cerebro vascular, deben ser rápidamente evaluados por neurólogo para evaluar la factibilidad de realización de trombólisis intra-arterial.

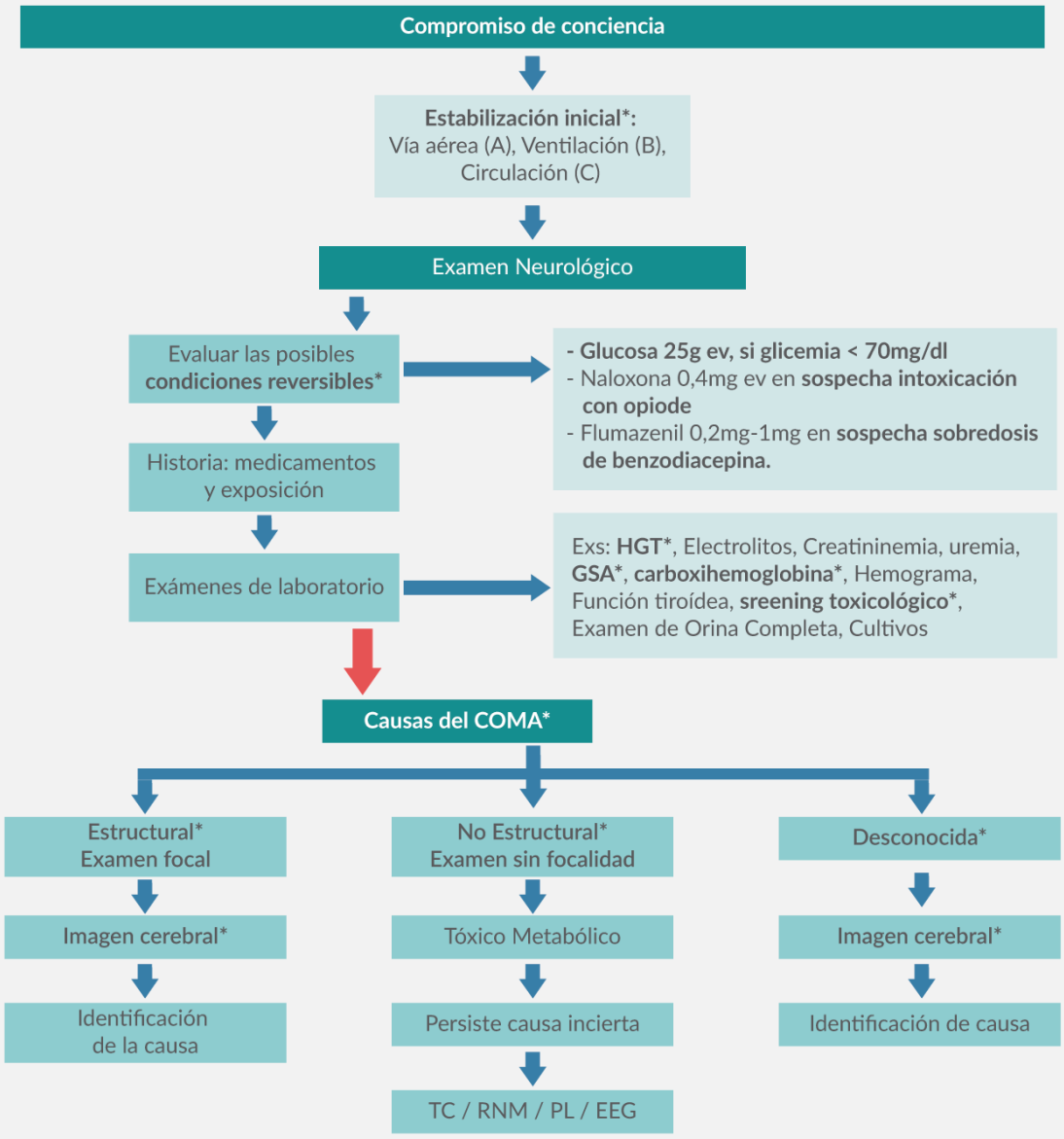
Segundo, en los pacientes con compromiso de conciencia de **causa no estructural**, debido a inducción metabólica de disfunción neuronal difusa, el tratamiento involucra todo aquello que lleve a recuperar la hemostasia, en algunos casos como la hipoglicemia y la insuficiencia respiratoria, la meta es normalizar la glicemia y la presión parcial de oxígeno o presión parcial de CO_2 en la sangre. En otros casos como la encefalopatía hipertensiva y la hiponatremia, el tratamiento correcto inicial involucra solo una corrección parcial, ya que un retorno abrupto a la normalidad puede producir una catástrofe clínica.

Tercero, en los pacientes con **causa no estructural pero con una causa tóxica**, la intervención más importante establecida hace mas de 50 años atrás es la terapia de soporte apropiada.

El manejo inicial en estos pacientes incluye el ABC, cuidados mas avanzados incluyen terapias que alteran el pH compartimental o sistémico para reducir la toxicidad de la droga o incrementando la excreción de la droga, administrando bicarbonato de sodio, para la intoxicación con antidepresivos tricíclicos o intoxicación con salicilatos.

A pesar de que existen antídotos específicos para muchas drogas estos juegan un rol menor en el manejo de este tipo de pacientes.

Algoritmo 1. Propuesta de manejo paciente con compromiso de conciencia



En el siguiente video, la doctora Jenny Sandoval explica este algoritmo.

Vea este video en la versión online de la clase

Puntos Principales

- El Compromiso de Conciencia es una falla aguda del sistema neuronal que gobierna la alerta o vigilia y la conciencia y representa una emergencia médica.
- Coma es un estado definido por ausencia de vigilia o alerta (ojos abiertos) y ausencia de contenido de conciencia persistente, la distinción con otros estados transitorios de compromisos de conciencia como síncope, concusión, entre otros, es que el coma debe mantenerse por mínimo 1 hora.
- Cuando enfrentamos un paciente comprometido de conciencia, el médico debe tener una evaluación ordenada para detectar fácilmente causas remediables, previniendo proceso de injuria cerebral, y determinar jerárquicamente el plan de pruebas diagnósticas, tratamientos e imágenes cerebrales.
- En un paciente inconsciente la vía aérea, la ventilación y la circulación deben ser rápidamente evaluadas y tratadas, manteniendo esta misma prioridad de atención y asegurando una adecuada oxigenación y ventilación, se debe proteger columna cervical si se sospecha lesión.
- Se debe ubicar al paciente en un área en que pueda ser monitorizado constantemente y que se pueda evaluar fluctuaciones en su estado de conciencia.
- El tratamiento del compromiso de conciencia depende de la causa, por lo cual es de vital importancia, lograr identificarla lo antes posible.

Bibliografía Unidad 4

1 Cadena. R. y Sarwal. A. (2017, septiembre 14). Emergency Neurological Life Support: Approach to the Patient with Coma. Neurocritical care society, sv, 1-8pp.

2 Laureys, S., Boly, M., Maquet, P. (2009). Coma. Encyclopedia of Neuroscience, 2, 1133-1142pp.

3 Moore, S. y Wijdicks, E. (2013). The Acutely Comatose Patient: Clinical Approach and Diagnosis. Seminars in Neurology, 33, 110-120pp.

4 Soto, V., Morales, I., Pollak, W., Jara S. (2016). Análisis de las consultas neurológicas en el Servicio de Urgencia de un hospital terciario. Revista Chilena Neuro-Psiquitria., 54 (2), 94-101pp.

5 Ministerio de Salud. (2014) Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS). http://www.deis.cl/estadisticas-atencionesurgencia/

6 Traub, S. y Wijdicks, E.. (2016). Initial Diagnosis and Management of Coma. Emergency MedicineClinic Of North America, 16, 1-17pp.

7 Grille, P.. (2013). Alteraciones del estado de conciencia en la sala de emergencia. Archivos de Medicina Interna, 35, 85-92pp.

8 Castro, P. (2008). Paciente con alteración de conciencia en urgencias. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 31, 87-97pp.

9 Edlow, J., Rabinstein, A., Traub, S., Wijdicks, E. (2014). Diagnosis of reversible causes of coma. The Lancet, 13, 1-13pp.

10 Koehler, P. y Wijdicks, E. (2008). Historical study of coma: looking back through medical and neurological texts. Brain, 131, 877-889pp.

11 Howard, R. (2008). Handbook of Clinical Neurology. Londres: Elsevier.

12 Wijdicks, E., Bamlet, W., Maramattom, B., Manno, E., McClelland, R. (2005) Validation of a new coma scale: The FOUR score. Annals of Neurology, 58: 585-593pp.

13 Barinagarrementeria, F. Dávila, L. López, M. Orozco, A. (2018). Neurología Elemental. Barcelona, España: EL SEVIER.

14